

PLAN DE TRABAJO - TFI

DATOS DE LOS ALUMNOS

Apellido y Nombres	DNI	Legajo UTN Nº
Canteros, Martina Abigail	44976181	29498
Cardozo, Walter Esteban	38714397	29254
Masdeu, Máximo	44089026	29230

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TFI

Datos de la Empresa / Institución / Organización

Identificación: Fletestereo
Actividad Principal: Servicio de fletes y mudanzas
Domicilio: José Morelos 850 (Corrientes, Argentina)
Tutor Empresa: Antonio
Daniel Acevedo
Función del Tutor en la Empresa: Dueño

TÍTULO DEL PROYECTO

Proyecto de web de gestión de fletes: Fletestereo

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Fletestereo es un emprendimiento que realiza fletes y mudanzas principalmente en la ciudad de Corrientes, pero también en localidades cercanas, y en ocasiones en otras provincias. Tiene una antigüedad de diez años y ha ganado notoriedad en el rubro a base de un servicio responsable, económico y de calidad. Su propietario es Daniel Acevedo, quien realiza los fletes a bordo de su camioneta, frecuentemente con la ayuda de colaboradores de su grupo de amigos.

ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- **Problema**

Fletestereo enfrenta la dificultad de centralizar y automatizar la solicitud, la confirmación/rechazo y la programación de fletes —incluida la gestión de la seña para viajes largos—, asegurando al mismo tiempo que el cliente reciba información clara y el dueño disponga de métricas operativas para la toma de decisiones.

- **Solución**

Implementar una aplicación web con dos perfiles (cliente y dueño) que centralice las solicitudes de flete, calcule su cotización y permita al dueño confirmarlas o rechazarlas. Esta web también deberá ofrecer información al cliente y un dashboard para el dueño

- **Requerimientos**

RF-01 — Alta y autenticación de clientes (opcional)

El sistema permite que un cliente cree una cuenta y se autentique, pero no es obligatorio para solicitar un flete.

RF-02 — Solicitud como invitado (guest)

Un cliente puede pedir un flete sin tener cuenta. En ese caso se le pedirá:

Obligatorio: nombre y apellido, teléfono de contacto.

Opcional: email y DNI. La solicitud se asocia a un “cliente temporal”.

RF-03 — Solicitud de servicio

El cliente (registrado o invitado) completa origen, destino, fecha y franja horaria, tipo/volumen de carga y notas adicionales.

RF-04 — Geocodificación y cálculo de distancia

El sistema calcula los kilómetros entre origen y destino para generar la cotización.

RF-05 — Cotización transparente

El sistema muestra el desglose: $\text{tarifa base} + \text{km} \times \text{precio_km} + \text{extras (peajes, escaleras, etc.)}$.

RF-06 — Regla de seña por viajes largos

Si la distancia supera un umbral configurable, la solicitud exige pago de seña antes de confirmarse.

RF-07 — Pago de seña

Integración con una pasarela (ej. Mercado Pago). Se registra `payment_id`, estado, monto y fecha.

RF-08 — Confirmación de pago y bloqueo de agenda

Cuando el pago se aprueba, la solicitud pasa a estado “Señada” y el turno se bloquea en la agenda.

RF-09 — Bandeja del dueño

El dueño puede ver todas las solicitudes y confirmarlas o rechazarlas, registrando un motivo.

RF-10 — Agenda operativa

Vista calendario (día/semana/mes) de servicios confirmados. Evita solapamientos en vehículos o choferes.

RF-11 — Gestión de clientes y recursos

El dueño puede dar de alta clientes manualmente (llamadas o en persona), además de gestionar vehículos, choferes y zonas de cobertura.

RF-12 — Notificaciones

Confirmaciones, recordatorios y avisos de cambios se envían al cliente por email o WhatsApp.

RF-13 — Información pública del servicio

La web debe mostrar: Cómo funciona el servicio, zonas de cobertura, tarifas y extras, política de cancelación y reembolsos, medios de contacto

RF-14 — Dashboard con métricas

Estadísticas para el dueño: cantidad de viajes por mes/semana, ingresos estimados, etc.

RF-15 — Configuración de reglas

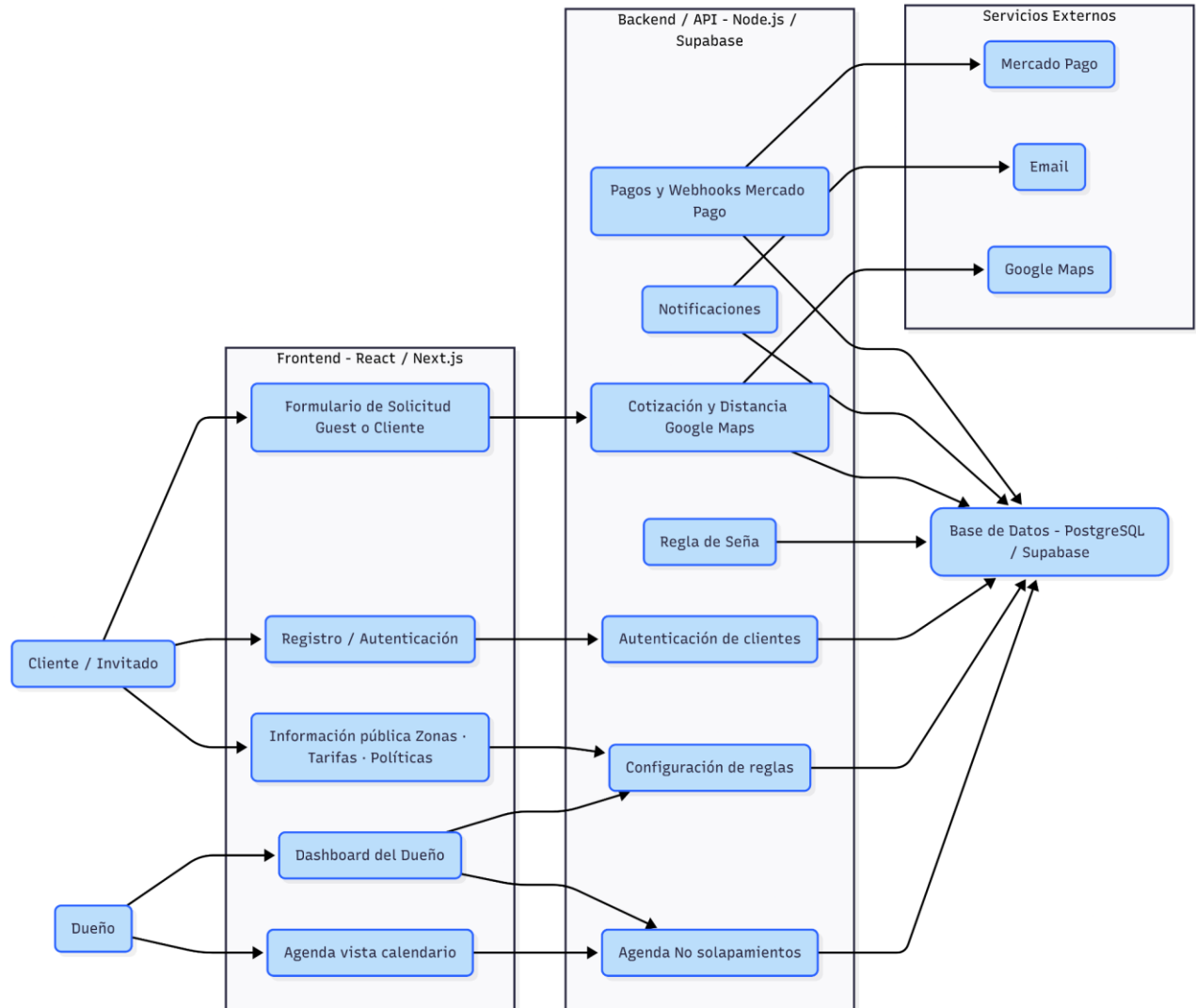
El dueño puede configurar: umbral de km para seña, % de seña, tarifas, extras, políticas de cancelación y plantillas de notificaciones.

Tecnología a utilizar

Tecnología	Nombre	Función
Backend	Supabase	Proveer servicios de backend listos (autenticación, API, almacenamiento) y exponer datos a la aplicación web.
Frontend	React + Next JS	Construir la interfaz de usuario de la aplicación, definir las pantallas y la navegación del cliente y del dueño.
Gestor de Base de Datos	Postgre SQL	Almacenar de forma estructurada la información de clientes, solicitudes, pagos, agenda y estadísticas.
Maquetación	Canva	Crear prototipos y diseños visuales de las pantallas antes de implementarlas en código.
Gestión y Organización de Proyectos	GitHub	Controlar versiones del código fuente, registrar incidencias y colaborar en equipo.
	Trello	Planificar y seguir tareas mediante tableros Kanban, dividir trabajo en sprints y asignar responsables.
Otras tecnologías	Node JS, Mongo DB	Node.js para ejecutar lógica de servidor y microservicios; MongoDB como alternativa NoSQL para manejar datos no

		estructurados si el proyecto lo requiere.
--	--	---

Arquitectura de la App



Módulos:

Apellido y Nombre	Módulo a desarrollar
Martina Canteros	M1. Geocodificación y distancia (RF-04).
Esteban Cardozo	M2. Cotización y reglas (tarifa base, km, extras, umbral de señal) (RF-05, RF-06, RF-15; RN-03).

Martina Canteros	M3. Pagos y estados de seña (pasarela, webhook, transición Solicitada→Señada) (RF-07, RF-08; RN-01; RNF-02, RNF-03).
Máximo Masdeu	M4. Agenda operativa y bloqueo de recursos (RF-10; RN-02).
Martina Canteros	M5. Auditoría & logging + backups diarios (RNF-06, RNF-07).
Esteban Cardozo	M6. Flujo de solicitud (guest y registrado), formulario origen/destino/fecha/franja/tipo carga/notas (RF-02, RF-03).
Máximo Masdeu	M7. Cotización transparente en UI (desglose, extras) (RF-05).
Esteban Cardozo	M8. Información pública (cómo funciona, zonas, tarifas, política, contacto) (RF-13).
Máximo Masdeu	M9. Accesibilidad y mobile-first (RNF-01, RNF-05) + performance (<2s) (RNF-04).
Esteban Cardozo	M10. Alta/autenticación clientes (opcional) + gestión clientes (dedupe, fusión) (RF-01, RF-11; RN-05, RN-06, RN-07).
Máximo Masdeu	M11. Bandeja del dueño (ver, confirmar/rechazar con motivo; estados completos) (RF-09; RN-04).
Martina Canteros	M12. Agenda vista calendario y asignación de recursos (RF-10).

Máximo Masdeu	M13. Notificaciones (email, confirmaciones y recordatorios) + plantillas configurables (RF-12, RF-15).
Martina Canteros	M14. Dashboard métricas (servicios, ingresos, ocupación, no-show, largos, zonas) (RF-14).
Esteban Cardozo	M15. Configuración de reglas (umbral km, % seña, tarifas, extras, políticas, plantillas) (RF-15).

Objetivo del Proyecto (General)

Brindar un producto de software que centralice y optimice la gestión de solicitudes de fletes del emprendimiento Fletestereo,

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DEL PROYECTO (en horas)

Duración Total: 285 hs

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS

ETAPA	TAREAS	DURACIÓN EN HS	RESULTADOS ESPERADOS	Canteros	Cardozo	Masdeu
Análisis y diseño	• Relevamiento de requerimientos funcionales y no funcionales • Definición de reglas de negocio (seña, agenda, duplicados) • Diseño del modelo ER inicial • Prototipo de pantallas clave en Canva • Diseño de la arquitectura conceptual (frontend, backend, BD, servicios externos)	45	Documento con requerimientos, modelo de datos y arquitectura aprobada	15	15	15
Backend básico y BD	• Configuración de entorno Supabase/Postgres • Creación de tablas principales (clientes, solicitudes, pagos, agenda) • Implementación de flujo de solicitud (guest y registrado) • Implementación de módulo de cotización con reglas de tarifa y seña • Implementación de autenticación de clientes y validaciones iniciales	75	API inicial lista: solicitudes, cotización y clientes	15	35	25
Frontend cliente	• Desarrollo de formulario de solicitud (origen/destino/fecha/carga) • Implementación de UI para cotización transparente • Validaciones en el formulario (datos mínimos, formatos) • Desarrollo de sección de información pública (zonas, tarifas, políticas) • Integración del frontend con API de backend	60	Interfaz cliente operativa	10	20	30
Módulos críticos	• Integración de pagos con Mercado Pago • Implementación de webhook para actualizar estados de seña • Implementación de agenda operativa evitando solapamientos • Desarrollo de sistema de notificaciones (email) • Implementación de auditoría de	60	Pagos online funcionando, agenda validada, notificaciones de prueba, registros de auditoría	25	10	25

	cambios y backups automáticos					
Dashboard y cierre	- Implementación del dashboard de métricas (viajes, clientes, etc) - Desarrollo de módulo de configuración avanzada de reglas (tarifas, seña, políticas) - Pruebas integradas de todos los módulos - Elaboración de documentación técnica - Preparación y ejecución de la demo final	45	Dashboard operativo, demo lista y documentación entregada	30	15	0
TOTAL		285		95	95	95

BACKLOG DEL SPRINT

ID	Título / Historia de Usuario	Prioridad	Estado	Tareas	Criterios de Aceptación
HU1	Solicitud de flete como invitado: como cliente invitado quiero poder pedir un flete ingresando nombre y teléfono, sin necesidad de registrarme.	Alta	To Do	- Diseñar formulario de solicitud mínima - Validar campos obligatorios - Guardar datos en BD como cliente temporal - Mostrar mensaje de confirmación	El sistema no permite enviar sin nombre y teléfono. Los datos quedan almacenados. Se genera confirmación visual.
HU2	Registro y autenticación de clientes: como cliente quiero poder registrarme e iniciar sesión para acceder a historial y reutilizar mis datos.	Media	To Do	- Implementar formulario de registro/login - Validar duplicados por email/teléfono - Conectar con Supabase Auth - Redirigir a vista de solicitudes previas. - cliente autenticado	Registro/login exitoso guarda datos en BD. No se permiten duplicados. El cliente autenticado puede acceder a sus solicitudes previas.
HU3	Cotización automática: como cliente quiero ver el desglose de la tarifa (base + km + extras) para entender el costo del servicio.	Alta	To Do	- Conectar con API de Google Maps para distancia - Implementar lógica de tarifa base + km + extras - Mostrar desglose en UI - Guardar cotización asociada a la solicitud	El desglose es visible y coincide con las reglas de negocio. Se registra en BD junto con la solicitud.
HU4	Regla de seña en viajes largos: como sistema necesito exigir pago de seña cuando se supera el umbral de km.	Alta	To Do	- Definir umbral en configuración - Implementar validación en backend - Bloquear confirmación	Si km > umbral, el dueño debe aceptar la solicitud y luego el cliente deberá señar. El estado cambia a

				hasta pago - Actualizar estado a "Señada"	"Señada" tras pago confirmado.
HU5	Pago con integración a Mercado Pago: como cliente quiero pagar la seña online para confirmar mi flete de forma rápida y segura.	Alta	To Do	- Conectar con API de Mercado Pago - Implementar webhook para confirmación - Registrar estado del pago en BD - Enviar comprobante al cliente por email	El pago exitoso queda registrado. El estado de la solicitud cambia automáticamente. El cliente recibe el comprobante por email.
HU6	Agenda operativa sin solapamientos: como dueño quiero que la agenda bloquee fechas ocupadas para evitar conflictos de planificación.	Alta	To Do	- Diseñar vista calendario día/semana/mes - Implementar validación de solapamientos - Bloquear turnos ocupados	El sistema impide asignar fecha ya ocupada. La agenda muestra disponibilidad correcta en tiempo real.
HU7	Bandeja de solicitudes: como dueño quiero ver todas las solicitudes y poder confirmarlas o rechazarlas con un motivo.	Alta	To Do	- Implementar vista de solicitudes pendientes - Añadir opción de confirmar/rechazar - Registrar motivo de rechazo - Actualizar estado de solicitud	Todas las solicitudes son visibles. Los estados cambian de forma correcta y se registran en el historial.
HU8	Notificaciones automáticas: como cliente quiero recibir avisos por email cuando mi flete es confirmado o modificado.	Media	To Do	- Configurar servicio de email - Implementar plantillas de notificación - Enviar notificación en cambios de estado - Guardar log de envíos	El cliente recibe notificación cada vez que cambia el estado. Los envíos quedan registrados en el sistema.
HU9	Dashboard de métricas: como dueño quiero ver estadísticas de viajes e ingresos para evaluar desempeño.	Media	To Do	- Diseñar tablero con métricas clave - Consultar datos agregados en BD - Implementar filtros por período - Mostrar gráficos básicos	El dashboard refleja datos correctos. Los filtros funcionan. Se visualizan métricas clave en gráficos.
HU10	Configuración avanzada de reglas: como dueño quiero poder configurar tarifas, % de seña, extras y políticas de cancelación.	Baja	To Do	- Crear vista de configuración - Guardar cambios en BD - Aplicar reglas en cotización y reservas - Probar impacto en solicitudes futuras	Los cambios se guardan y afectan a cotizaciones nuevas. La interfaz permite editar y guardar reglas sin error.
HU11	Solicitud de servicio: como cliente quiero	Alta	To Do	- Diseñar formulario completo de solicitud	El sistema no permite enviar sin origen,

	poder indicar origen, destino, fecha, franja horaria, tipo/volumen de carga y notas adicionales, para que mi pedido tenga toda la información necesaria.			- Validar campos obligatorios y opcionales - Guardar en BD con estado inicial "Solicitada" - Asociar solicitud al cliente (registrado o invitado)	destino, fecha y contacto. Los datos quedan registrados y asociados a un cliente (invitado o registrado).
HU1 2	Gestión de clientes y recursos: como dueño quiero poder dar de alta clientes manualmente y administrar vehículos, choferes y zonas de cobertura, para organizar mejor la operación.	Media	To Do	- Implementar vista de gestión de clientes - Evitar duplicados (validar porchoferes. El sistema email/teléfono) - Crear CRUD para vehículos y choferes - Configurar zonas de cobertura	El dueño puede crear/editar/borrar clientes, vehículos y choferes. El sistema valida duplicados y permite definir zonas de cobertura.
HU1 3	Información pública del servicio: como visitante quiero acceder a información sobre zonas de cobertura, tarifas, políticas de cancelación y contacto, para entender cómo funciona el servicio antes de solicitarlo.	Media	To Do	- Diseñar sección pública en el sitio - Mostrar tarifas, zonas y extras - Incluir políticas de cancelación y reembolso - Incluir datos de contacto	Un visitante puede navegar la sección pública sin autenticarse. La información se muestra de manera clara y accesible.

Plan de Sprints

Sprint 1 – Análisis y diseño (45 hs)

Requerimientos incluidos:

- RF generales (levantamiento de requisitos).
- RN y RNF iniciales.

Historias de Usuario relacionadas:

- Preparación de HU1 a HU10 (se redactan y validan, no se desarrollan aún).

Resultados esperados:

- Documento de requerimientos.
- Modelo ER inicial.
- Prototipo en Canva.
- Arquitectura conceptual validada.

Sprint 2 – Backend básico y BD (75 hs)

Requerimientos incluidos:

- Alta y autenticación de clientes (opcional).
- Solicitud como invitado.
- Solicitud de servicio.
- Geocodificación y cálculo de distancia.
- Cotización transparente.
- Regla de seña.

Historias de Usuario desarrolladas:

- HU1 (Solicitud como invitado).
- HU2 (Registro y autenticación).
- HU3 (Cotización automática).
- HU4 (Regla de seña en viajes largos).

Resultados esperados:

- API inicial con BD en Supabase/Postgres.
- Flujo de solicitud funcionando en backend.
- Cotización disponible en endpoints.
- Validación de umbral de seña.

Sprint 3 – Frontend cliente (60 hs)

Requerimientos incluidos:

- Solicitud como invitado.
- Solicitud de servicio.
- Cotización transparente.
- Información pública del servicio.

Historias de Usuario desarrolladas:

- HU1 (Solicitud como invitado, interfaz).
- HU2 (Login/registro en UI).
- HU3 (Cotización automática en UI).

Resultados esperados:

- Formulario de solicitud en frontend.
- Validaciones en la UI.
- Sección de información pública.
- Integración frontend–backend.

Sprint 4 – Módulos críticos (60 hs)

Requerimientos incluidos:

- Pago de seña.
- Confirmación de pago y bloqueo de agenda.
- Bandeja del dueño.
- Agenda operativa.
- Notificaciones.
- Auditoría.
- Backups.

Historias de Usuario desarrolladas:

- HU5 (Pago con Mercado Pago).
- HU6 (Agenda operativa).
- HU7 (Bandeja de solicitudes).
- HU8 (Notificaciones automáticas).

Resultados esperados:

- Integración con Mercado Pago lista.
- Agenda sin solapamientos.
- Bandeja operativa para el dueño.
- Notificaciones por email funcionando.
- Auditoría básica y backups.

Sprint 5 – Dashboard y cierre (45 hs)

Requerimientos incluidos:

- Gestión de clientes y recursos.
- Dashboard con métricas.
- Configuración de reglas.

Historias de Usuario desarrolladas:

- HU9 (Dashboard de métricas).
- HU10 (Configuración avanzada de reglas).

Resultados esperados:

- Dashboard con métricas operativas y financieras.
- Configuración de reglas editables.
- Pruebas integradas y documentación final.
- Demo del sistema completo.

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

Diagrama de Gantt

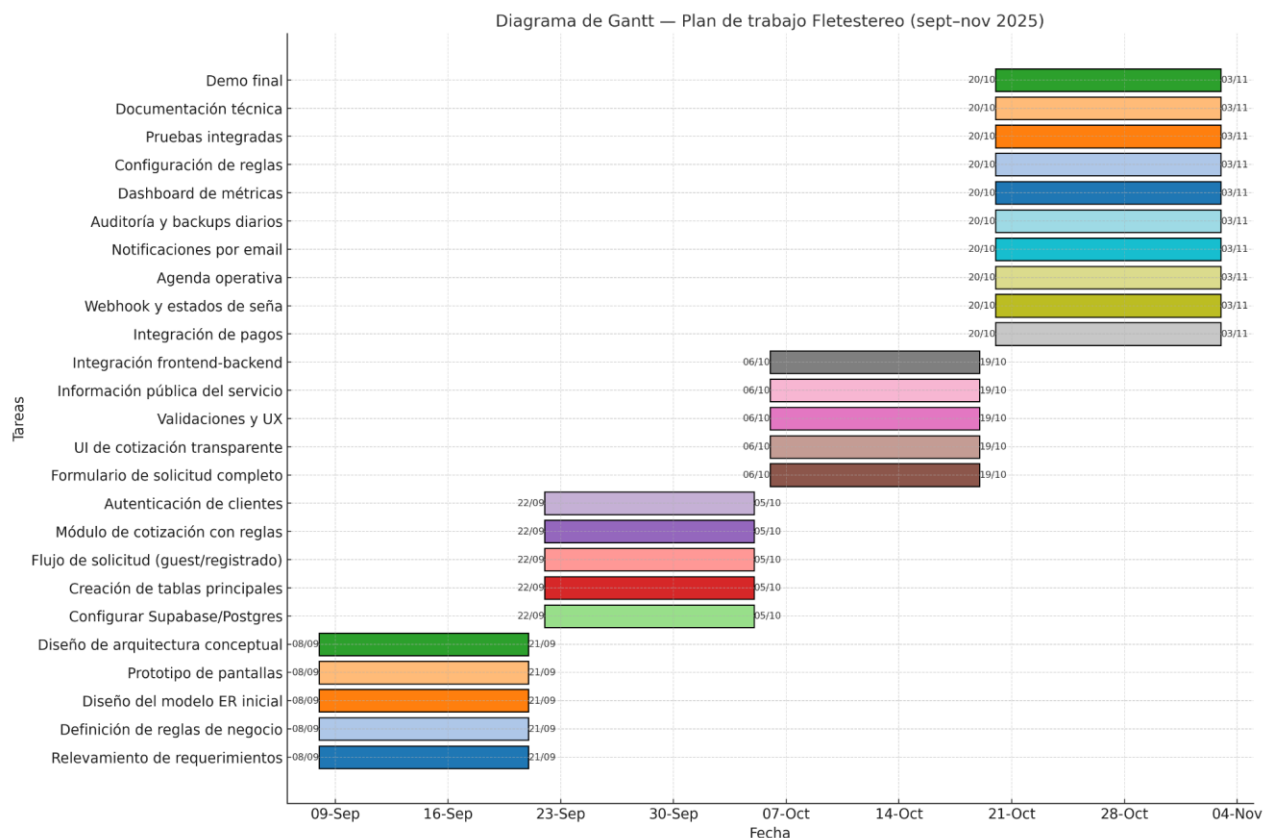
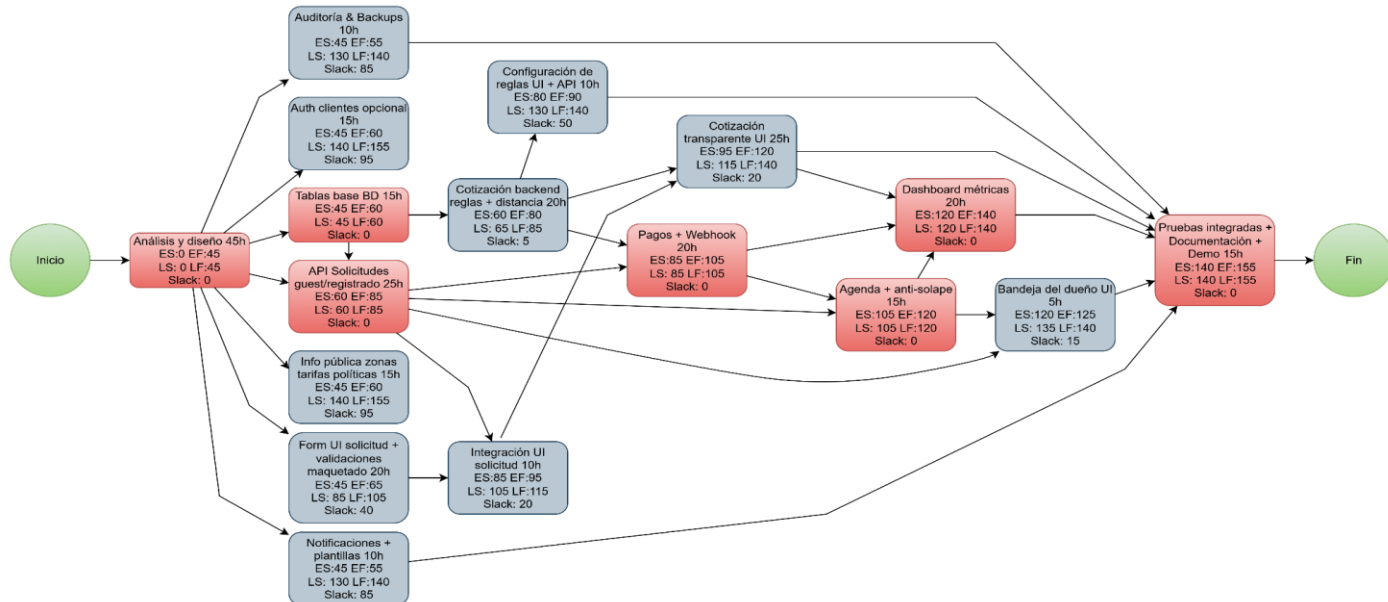


Diagrama de Pert



Mayor resolución en <https://freeimage.host/i/pert.KogBget>

ÁREAS DE CONOCIMIENTO QUE INVOLUCRA

Martina Canteros:

Asignatura	Temas	Tarea
Base de datos	Modelado entidad-relación, normalización, SQL (DDL, DML), integridad referencial	Diseño del modelo ER inicial, creación de tablas principales, implementación de cotización y agenda
Programación	Desarrollo con JavaScript/React, Next.js, consumo de APIs	Desarrollo de formulario de solicitud, integración frontend-backend, validaciones en UI
Gestión de Desarrollo de Software	Gestión ágil	Pruebas integradas
Metodología de Sistemas	planificación de sprints	Organización del plan de trabajo, uso de Trello y GitHub

Temas	Tarea	Bibliografía
Integración con pasarelas de pago (Mercado Pago API)	implementación de pagos y webhook	Mercado Pago Developers. (2025). <i>API Reference</i> . https://www.mercadopago.com.ar/developers
Uso de Supabase con autenticación y PostgreSQL	Configuración de backend, autenticación de clientes	Supabase. (2025). <i>Docs</i> . https://supabase.com/docs

Librerías de notificaciones (email/WhatsApp)	Implementación de notificaciones automáticas	Twilio. (2025). <i>Messaging Services</i> . https://www.twilio.com/docs
--	--	---

Maximo Masdeu:

Asignatura	Temas	Tarea
Programación	Desarrollo de software con JavaScript/React, Node.js, Next.js, consumo de api	Desarrollo de interfaz UI/UX, Formulario de solicitud del servicio y integración de backend-frontend-base de datos
Base de datos	Lenguaje SQL y NoSQL, Normalización, Modelos entidad-relación/relacional e integridad referencial	Diseño de la estructura de tablas SQL, modelos entidad relación-relacional
Metodología de Sistemas	Metodologías de desarrollo y planificación de sprints.	Organización del plan de trabajo, gestión del proyecto y uso de software para administración de proyectos (Trello/Jira)

Temas	Tarea	Bibliografía
Implementación de base de datos con Supabase y PostgreSQL	Configuración del backend, creación de tablas principales (clientes, solicitudes, pagos, agenda) y autenticación de clientes	Supabase. (2025). Docs. Recuperado de https://supabase.com/docs
Notificaciones automáticas (email y WhatsApp) con plantillas configurables	Desarrollo del módulo de notificaciones (confirmaciones, recordatorios, cambios de estado) e integración con librerías externas	Twilio. (2025). Messaging Services. Recuperado de https://www.twilio.com/docs
Diseño y envío de plantillas de notificación	Configuración de plantillas personalizadas para confirmaciones y recordatorios en la agenda	Nodemailer. (2025). Documentation. Recuperado de https://nodemailer.com/about/

Esteban Cardozo:

Asignatura	Temas	Tarea
Programación II Programación III Programación IV	Desarrollo de software backend con Node.js/Next API; validaciones de negocio; integración frontend-backend; diseño de formularios y lógica de flujo.	Implementación del flujo de solicitud (cliente invitado y cliente registrado), desarrollo del formulario completo (origen, destino, carga, franja, notas), validación de datos obligatorios y opcionales, asociación de solicitudes a clientes en la base de datos y generación de mensajes de confirmación con estados iniciales.
Análisis de Datos Programación III Base de Datos I	Reglas de negocio aplicadas a cotización: cálculo de distancia, tarifa base, extras, reglas de seña y configuración avanzada.	Implementación de la lógica de cotización con distancia mediante la API de Google Maps, aplicación de la regla de seña en viajes largos, congelamiento de tarifas al momento de la solicitud, desarrollo del módulo de configuración para umbral de km, porcentaje de seña, extras y políticas, e integración de la cotización con la interfaz del cliente.
Base de Datos I Base de Datos II Programación III	Modelado y gestión de clientes en base de datos: alta, autenticación y de duplicación.	Desarrollo de la autenticación opcional de clientes, validación de duplicados por teléfono o email, creación de CRUD de clientes en la bandeja del dueño, implementación de reglas de negocio para la fusión de clientes (guest a registrado) y auditoría de cambios sobre clientes.
Programación II Programación III Metodología de Sistemas I	Desarrollo de interfaces públicas en frontend con información estática y dinámica.	Implementación de la sección de información pública (zonas, tarifas, políticas, contacto), conexión a la base de datos para mostrar tarifas y extras dinámicamente, ajustes de diseño responsive, pruebas de

		accesibilidad básica y publicación de medios de contacto (teléfono, email, WhatsApp).
Metodología de Sistemas I Programación III Base de Datos I Base de Datos II	Gestión y configuración avanzada del sistema.	Desarrollo del módulo de configuración central (tarifas, seña, extras, políticas, plantillas de notificación), guardado en la base de datos con reglas de integridad, validación del impacto en nuevas cotizaciones, documentación de cambios y pruebas de reglas, e integración con el dashboard del dueño.

Temas	Tarea	Bibliografía
Integración con APIs de mapas (Google Maps API)	Investigar cómo obtener distancias y tiempos de viaje entre direcciones para integrarlo en el cálculo de cotización.	Google. (2025). Google Maps Platform Documentation. Recuperado de https://developers.google.com/maps/documentation
Reglas de negocio en sistemas web	Analizar cómo definir y aplicar reglas de negocio en backend (tarifas, seña, extras, políticas) y su impacto en la lógica de cotización.	Fowler, M. (2003). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.
Autenticación y gestión de usuarios con Supabase	Estudiar la implementación de autenticación, validación de duplicados y gestión de clientes en Supabase.	Supabase. (2025). Auth Documentation. Recuperado de https://supabase.com/docs
Desarrollo de interfaces públicas accesibles	Investigar buenas prácticas para mostrar información pública (zonas, tarifas, políticas) con enfoque en accesibilidad y mobile-first.	W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Recuperado de https://www.w3.org/TR/WCAG21/
Configuración dinámica en aplicaciones web	Aprender a diseñar módulos de configuración (tarifas, seña, extras) administrables desde UI y persistentes en BD.	Mozilla Developer Network (MDN). (2025). Web Storage and Databases. Recuperado de https://developer.mozilla.org/

Aportes que se espera realizar con este trabajo

Masdeu Máximo:

Como estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional, este trabajo me permitirá fortalecer mis habilidades en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas aplicadas a necesidades reales del mercado.

Para la empresa, se espera aportar una herramienta digital que profesionalice y modernice la gestión de los fletes: desde la solicitud de un servicio, pasando por la cotización y el bloqueo de agenda, hasta la confirmación de pagos y la generación de métricas para la toma de decisiones. De esta manera, se busca mejorar la eficiencia operativa, la organización de recursos y la confianza con los clientes.

Finalmente, para la comunidad, el sistema aportará un servicio más accesible y confiable, donde los usuarios podrán solicitar un flete con mayor seguridad, transparencia en los precios y trazabilidad en todo el proceso.

Canteros Martina

Con este trabajo busco seguir formándome como profesional, aplicando tecnologías actuales y aprendiendo a dar soluciones concretas a un problema real. Me sirve para ganar experiencia práctica y reforzar lo que vengo estudiando.

Para la empresa, el aporte es contar con una herramienta que le permita organizar mejor sus pedidos, dar cotizaciones más claras y llevar un control centralizado de su actividad. Eso se traduce en más orden, menos errores y un mejor servicio al cliente.

Y para la comunidad, significa disponer de un servicio de flete más accesible, moderno y confiable. De esta manera se acerca la digitalización a un rubro que todavía funciona de manera bastante manual, generando un beneficio directo para quienes necesitan este tipo de servicios.

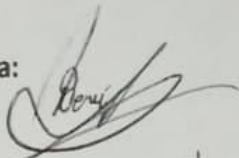
Esteban Cardozo:

En primer lugar, espero poder facilitar el trabajo de Fletestereo en el día a día y darle al emprendimiento una imagen de modernidad y calidad. Además del vínculo inherente que da este proyecto, me une con su dueño una amistad de muchos años y personalmente me daría satisfacción darle una nueva herramienta.

También es una forma de mostrar ante la sociedad los resultados de estos dos años cursando la tecnicatura, donde los distintos docentes nos dotaron de conocimientos y métodos para desenvolvernos no solo en la vida profesional, sino en diversos aspectos. Entonces, ante un contexto actual de desprestigio y desconfianza hacia la educación pública -y lo público en general-, es fundamental contestar con soluciones y resultados que reivindiquen lo que permanentemente sucede dentro de las aulas.

Todo lo aprendido y realizado, por supuesto, también impactará personalmente. Me dará práctica para futuros trabajos, tendré que resolver imprevistos que se me presenten, tendré que salir de mi zona de confort, tendré que aprender tecnologías desconocidas y tendré que coordinar con mis compañeros respetando sus ideas y las mías propias. Al final de este proceso, con resultados positivos o negativos, seré un profesional mejor que el de meses atrás.

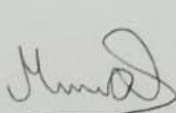
Firma del Tutor de la Empresa:

Aclaración de Firma:  Alejandro Antonio Daniel

Firma del Alumno:

Aclaración de Firma:  WALTER ESTEBAN

Firma del Alumno:

Aclaración de Firma:  Mariana Abigail Canteras

Firma del Alumno: Maximo Masdeu

Aclaración de Firma: Maximo Masdeu

Fecha de Presentación: 08/09/2025

Aceptación del Trabajo Final Integrador

Firma Profesor:

Fecha Aceptación: __/__/__